中2 理科・地学

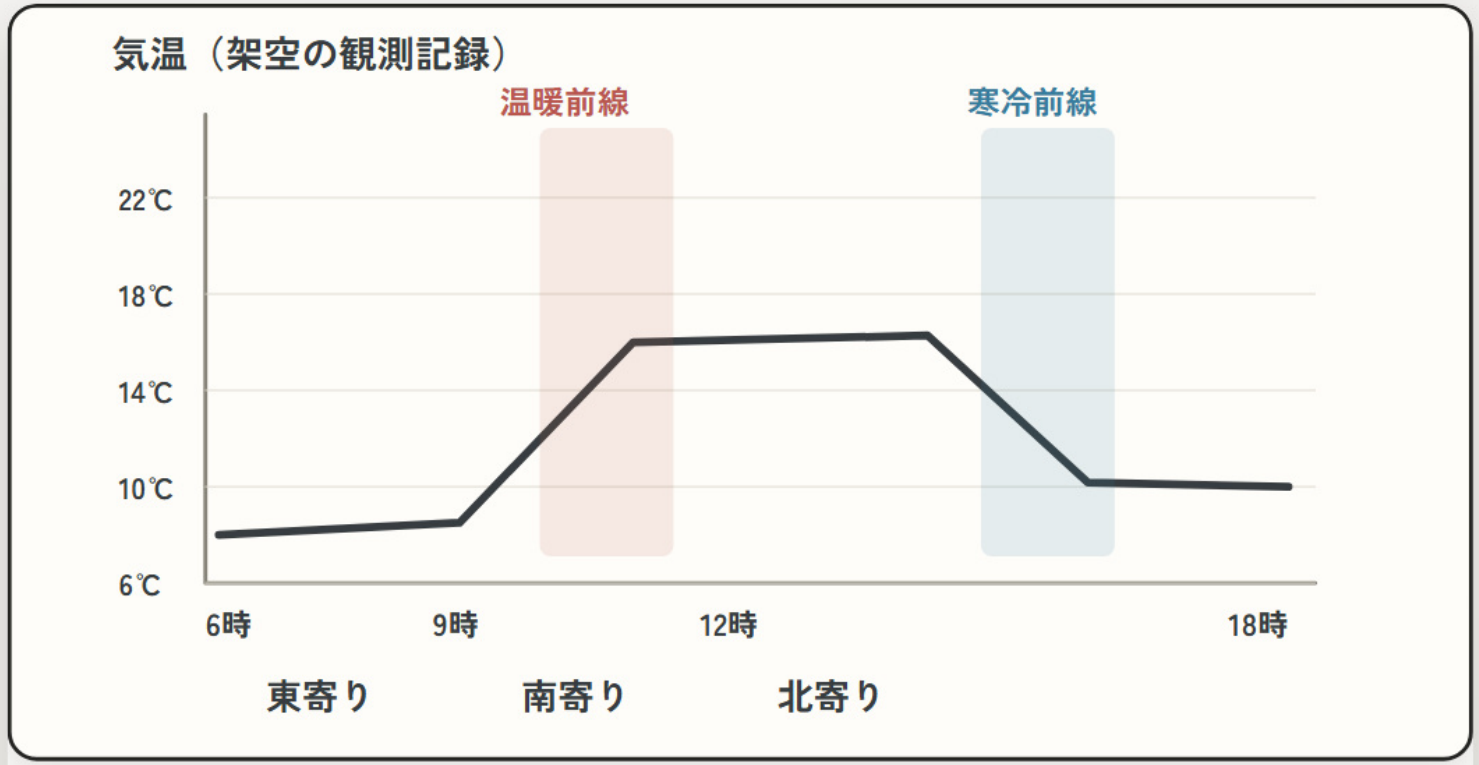
前線と天気の変化

天気図と空気の断面から、変化を読み解く。



結論｜前線が通ると、空気が入れ替わる

今日は、この気温変化を空気の動きから説明できるようになろう。



温暖前線が通過

寒気→暖気：気温が上がる

寒冷前線が通過

暖気→寒気：気温が下がる

今日の到達目標

図で、雲・雨・気温を説明

空気にも、育った場所がある

広い大陸の上と海の上。空気の性質は同じだろうか？



長くとどまると

地表の影響を受ける

似た気温・湿度をもつ

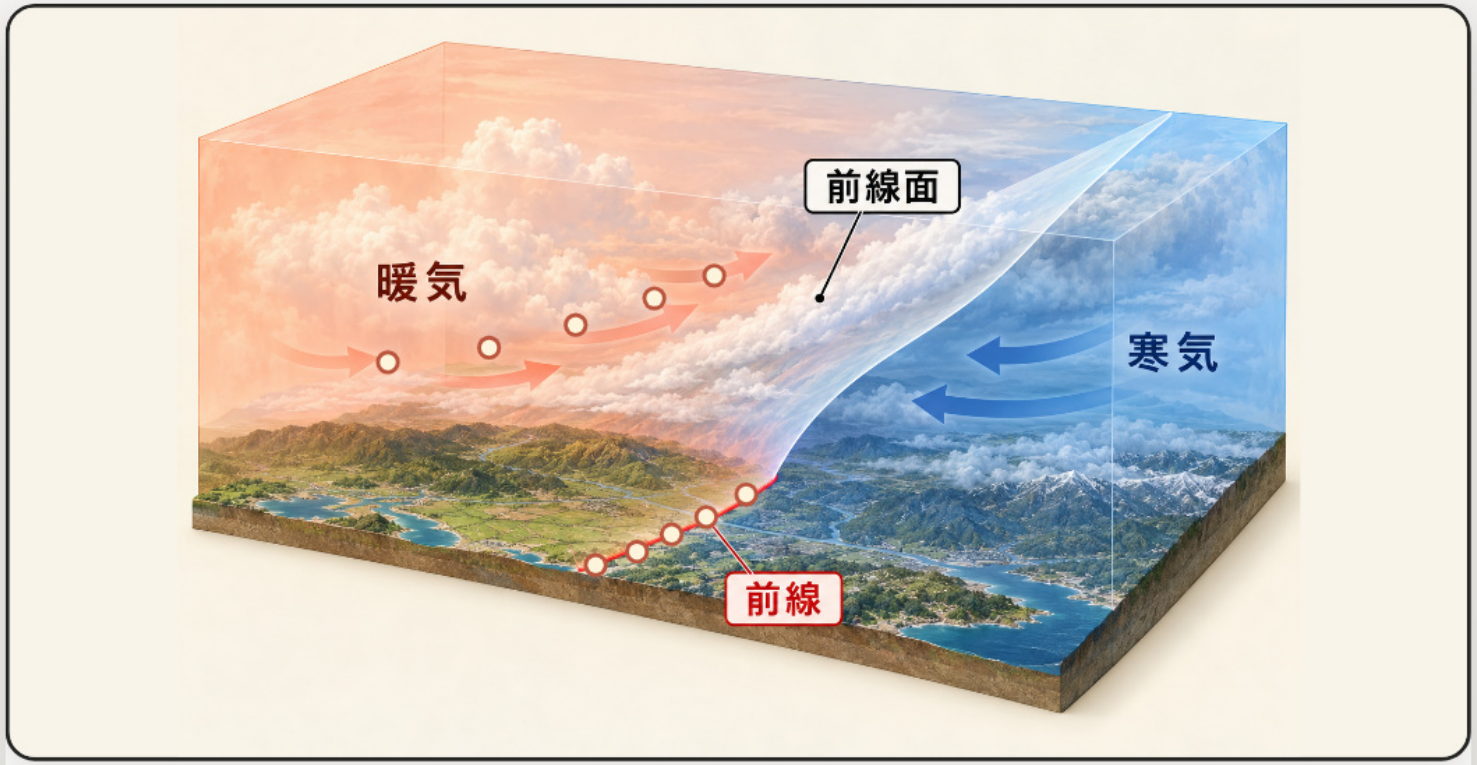
大きな空気のかたまり

その名前は

気団

暖気と寒気が出会ったら?

すぐに均一に混ざる？　それとも境目ができる？



性質の異なる空気

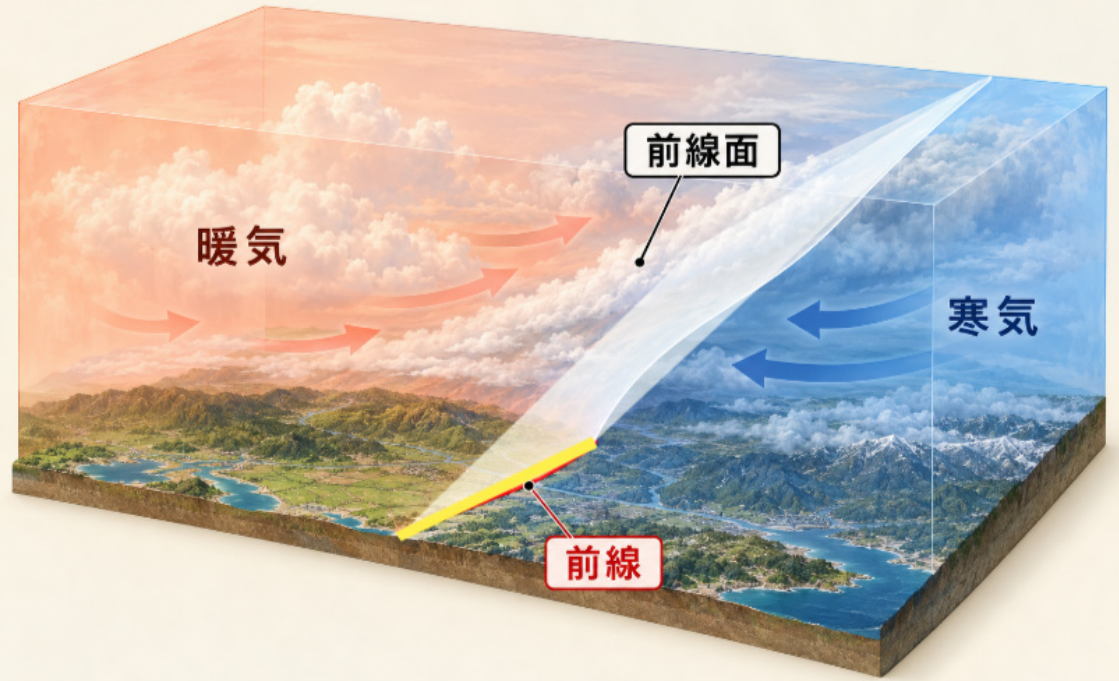
すぐには混じり合わない

間にできるもの

境界の面

「面」と「線」を見分けよう

空中の境界と、地表に現れる境界は同じ形？



光っている空中の境界面

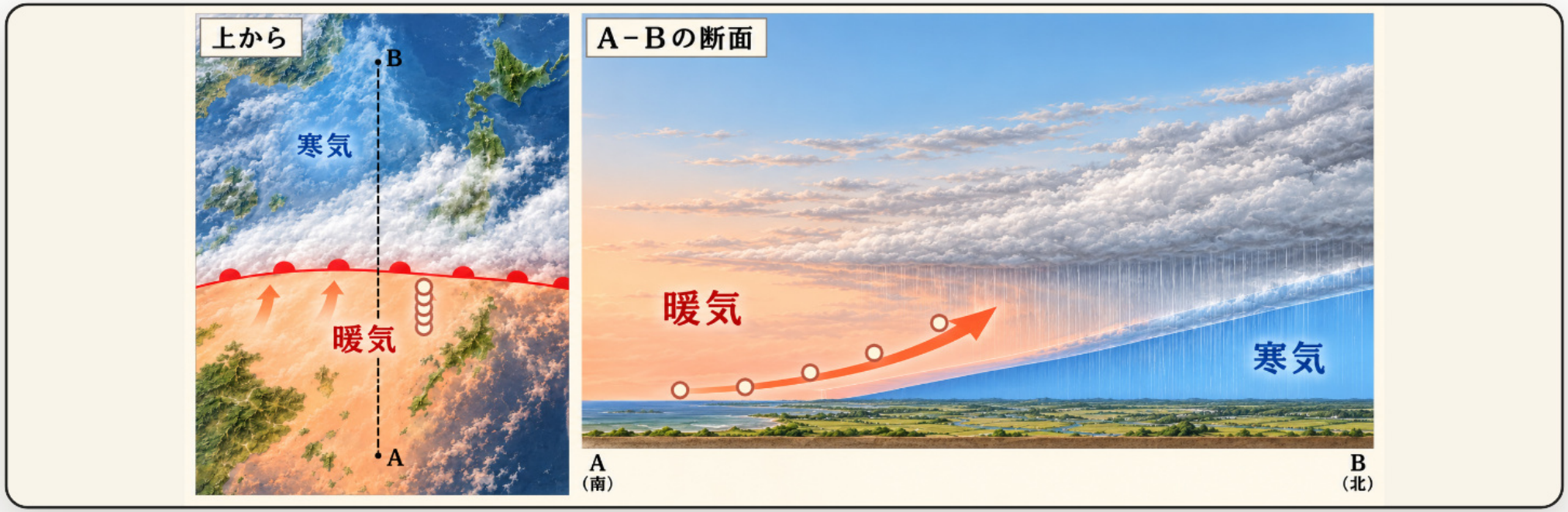
前線面

地表と交わる線

前線

同じ境目を、二つの向きで見る

上から見える線をA–Bで縦に切ると、何が見える？



上から見る

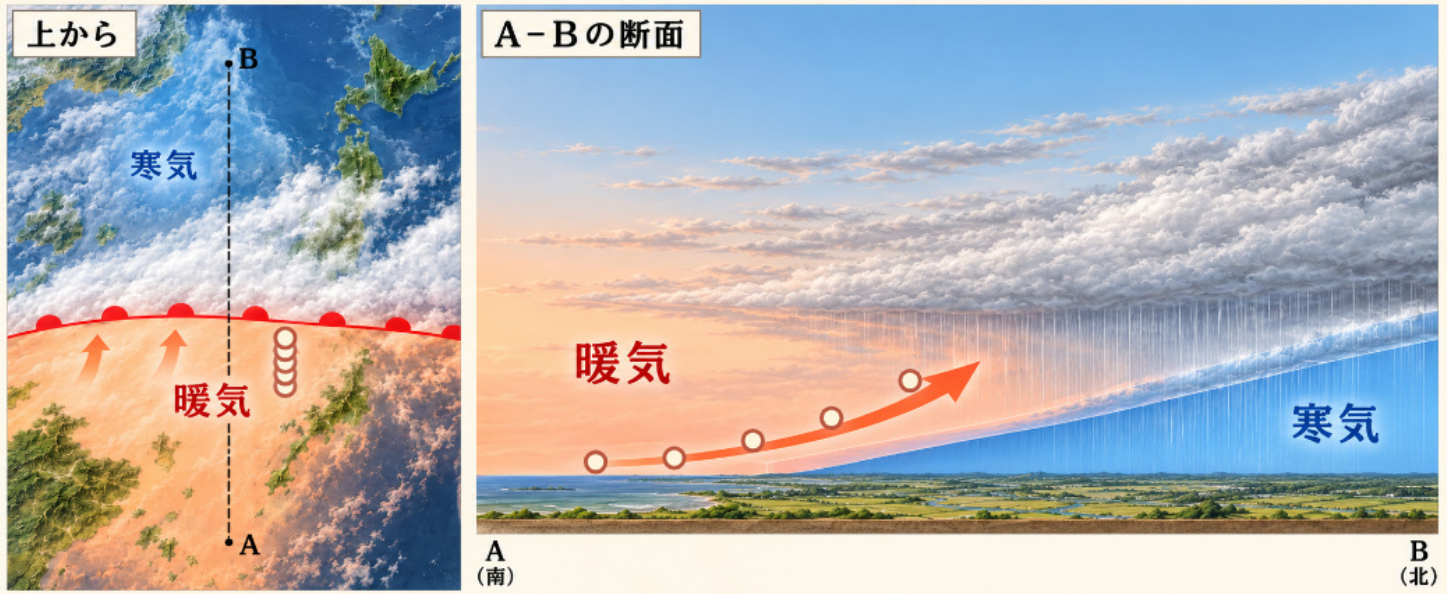
地表の前線

縦に切って見る

空中へ続く前線面

暖気が前へ進むと?

寒気にぶつかった暖気は、どこへ行く？



上へ移動するのは

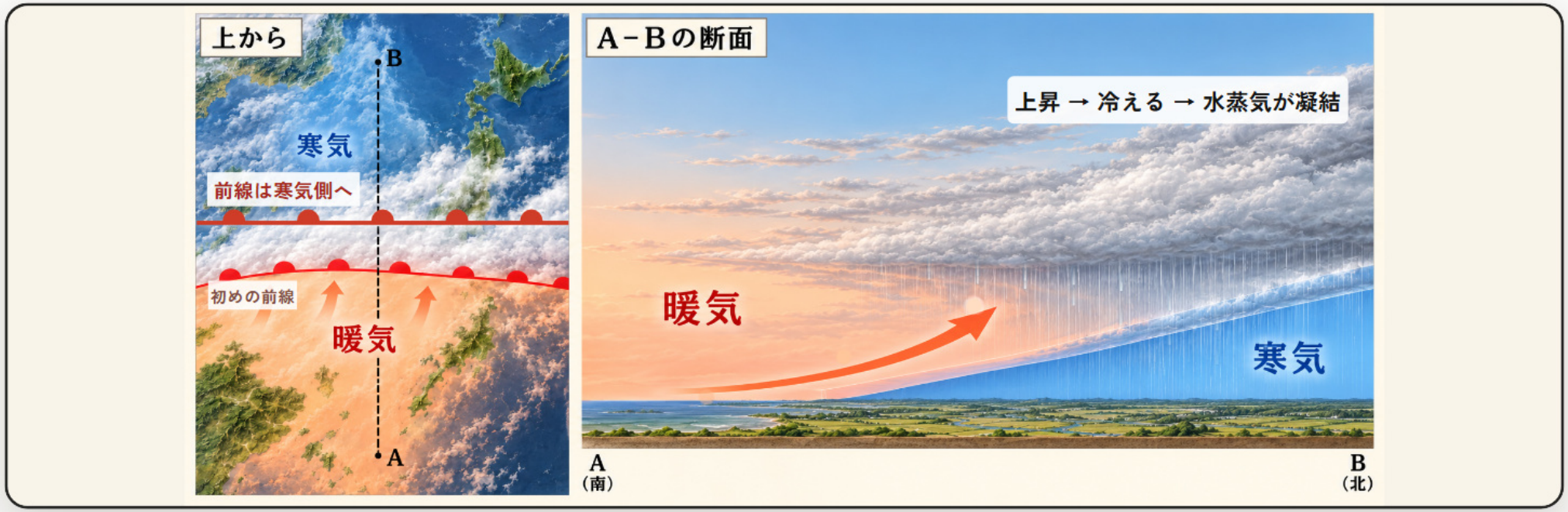
暖気

寒気の上を

ゆるやかにはい上がる

温暖前線を、上と横から見る

暖気が進む → 上昇して冷える → 雲粒ができ、育つと雨になる。



① 前線が移動
暖気が寒気側へ進む

② 上昇して冷える
水蒸気が凝結して雲に

③ 雲粒が成長
雨になって落ちる

ゆるやかな上昇で、どんな雲?

広い範囲で暖気が持ち上がる。



雲の形

層状に広がる雲

代表例

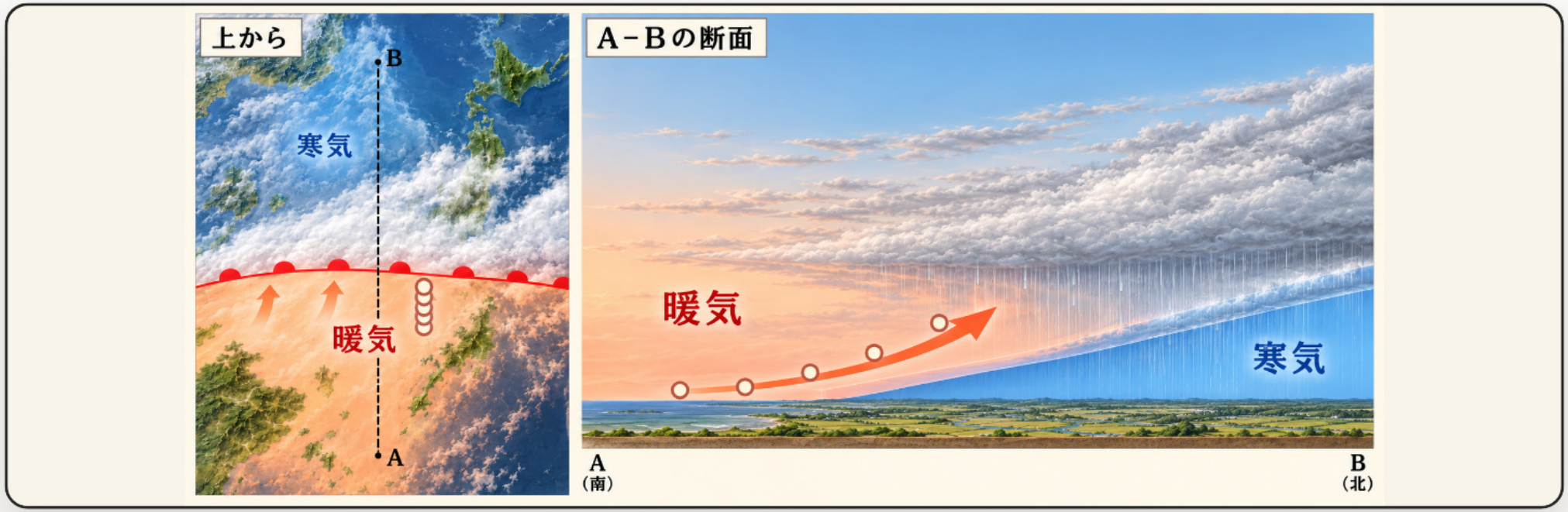
乱層雲など

雲ができるしくみ

暖気が冷えて水蒸気が凝結

温暖前線の雨は、どこに?

地表の前線より先の寒気側で、暖気が上がっている。



降りやすい範囲

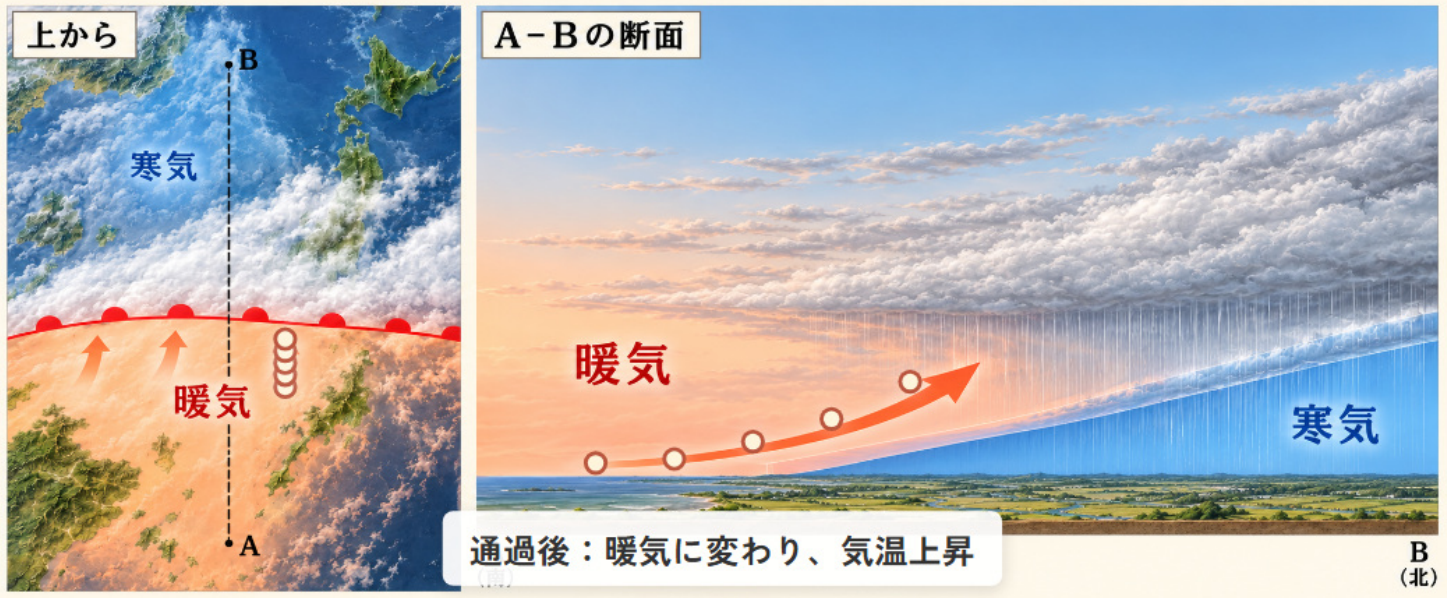
前方の広い範囲

雨の典型的な続き方

比較的弱い雨が長く続く

温暖前線の通過後、気温は？

同じ観測地点が寒気側から暖気側に入る。



入れ替わる空気

寒気から暖気へ

気温の傾向

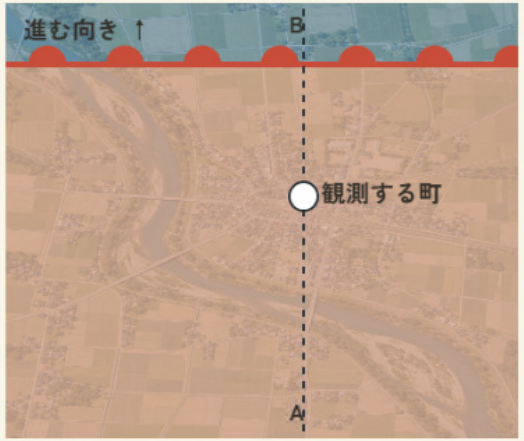
上がる

温暖前線が、同じ町を通ると?

再生して、雨の続く時間と通過後の空気を観察しよう。

温暖前線：広い雨域が先にかかる

上から：町は動かない



断面：同じ町を横から見る



町の天気：雨域が通り過ぎる

町の空気：暖気／気温が上がる

模式モデル：移動速度・時間・縮尺は実測値ではありません

▶ 再生

通過後

接近すると

広い雨域が先にかかる

前線が通ると

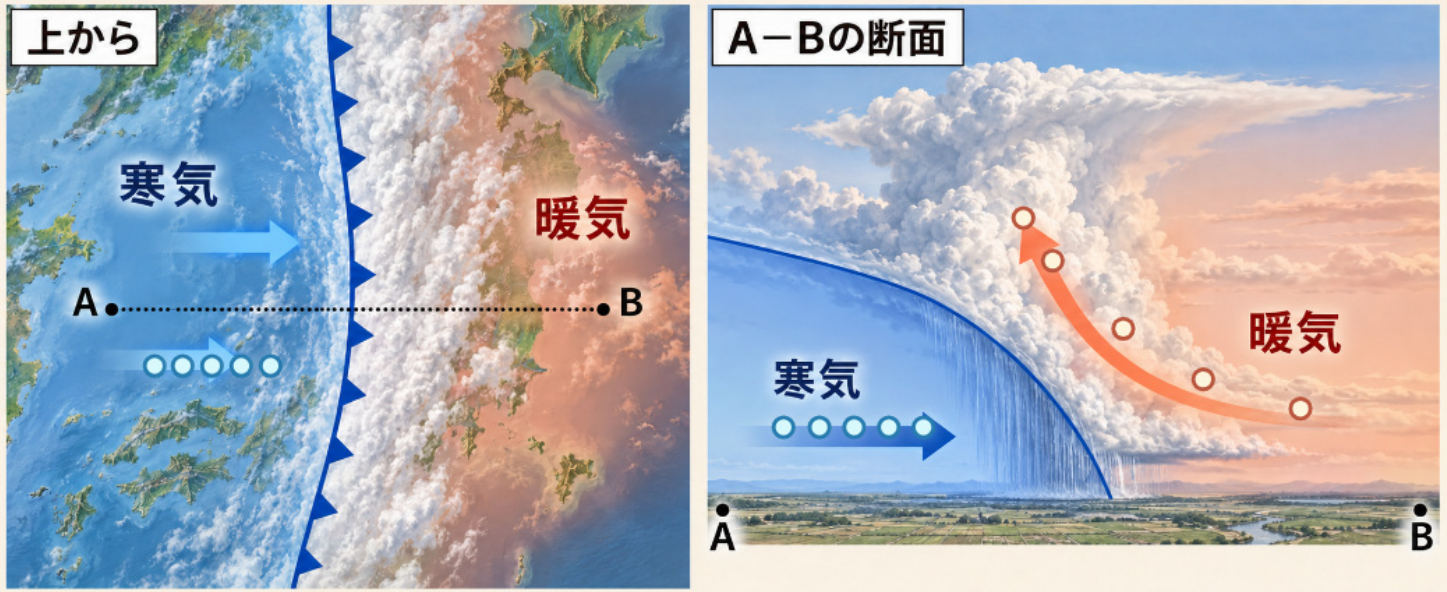
寒気から暖気へ

通過したあと

気温が上がる

今度は、寒気が前へ進む

寒気は暖気の上へ行く？　下へもぐる？



寒気が進む場所

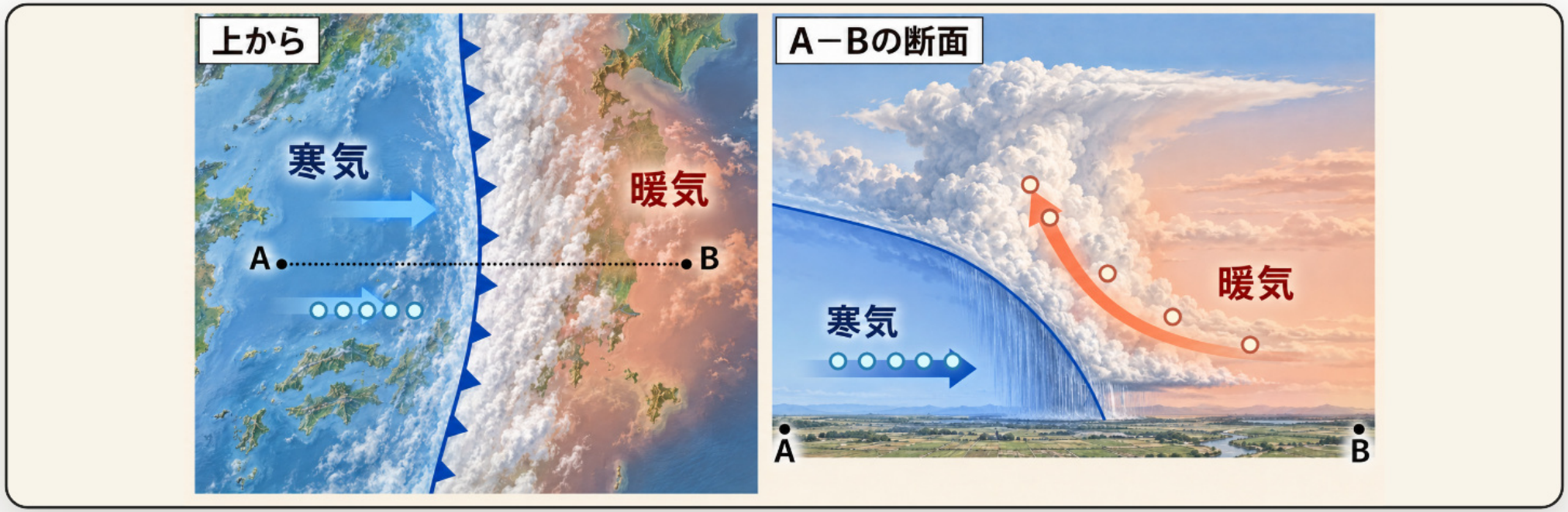
暖気の下

押し上げられるのは

暖気

寒冷前線を、上と横から見る

三角の先と、寒気の進む向きを対応させよう。



地表の前線は

暖気側へ進む

断面では

寒気が暖気を急に押し上げる

急な上昇で、どんな雲?

暖気が強く持ち上げられると、雲は上へ発達する。



雲の形

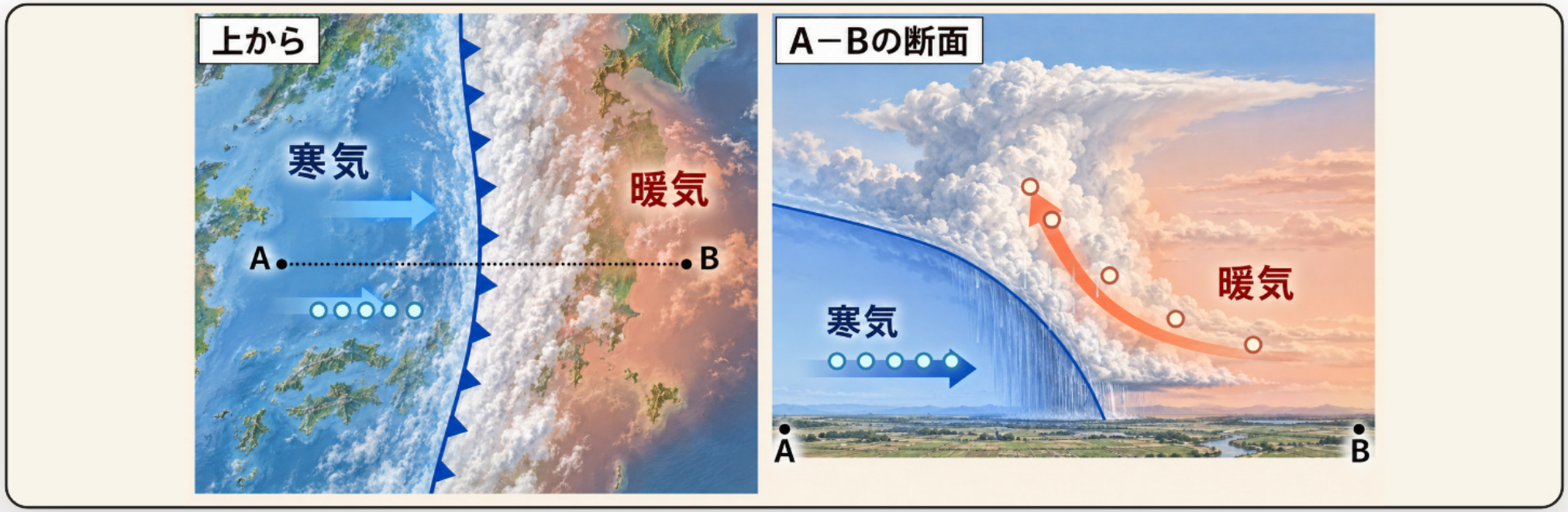
縦に大きく発達

代表例

積乱雲など

寒冷前線の雨は、どこに?

前線付近のせまい範囲に、上昇が集中する。



雨の典型

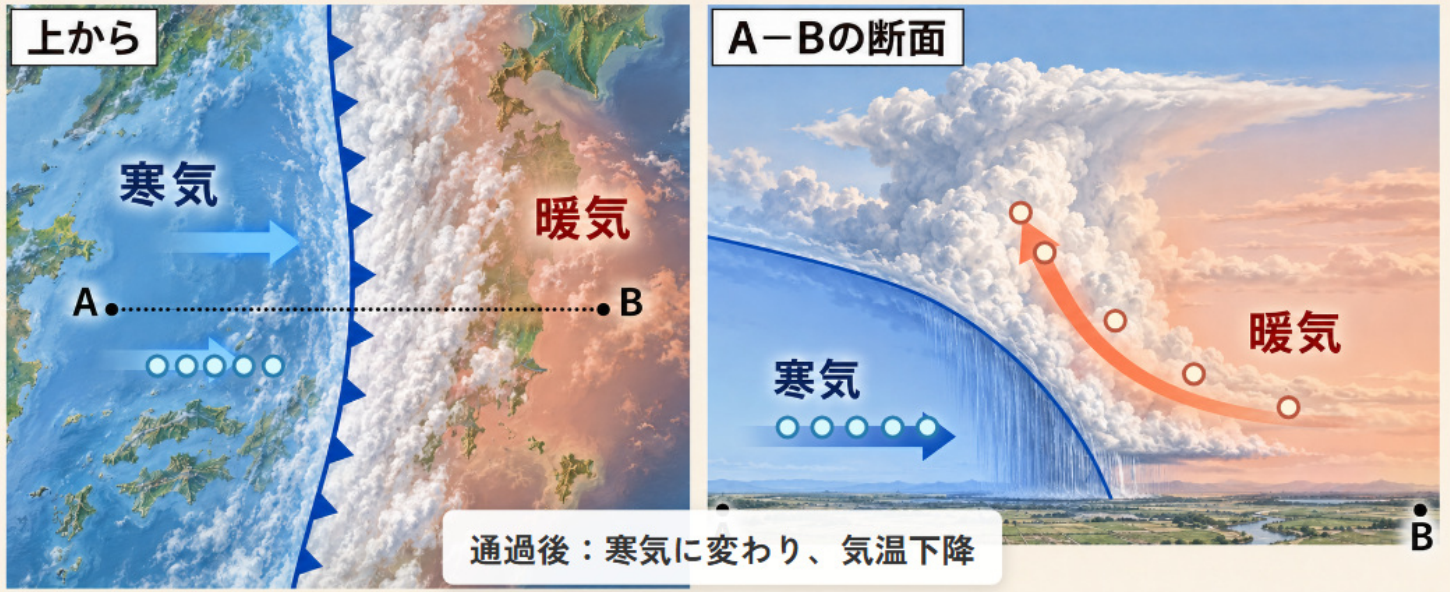
短時間に強く降る

伴う場合があるもの

雷・突風

寒冷前線の通過後、気温は?

同じ観測地点が暖気側から寒気側に入る。



入れ替わる空気

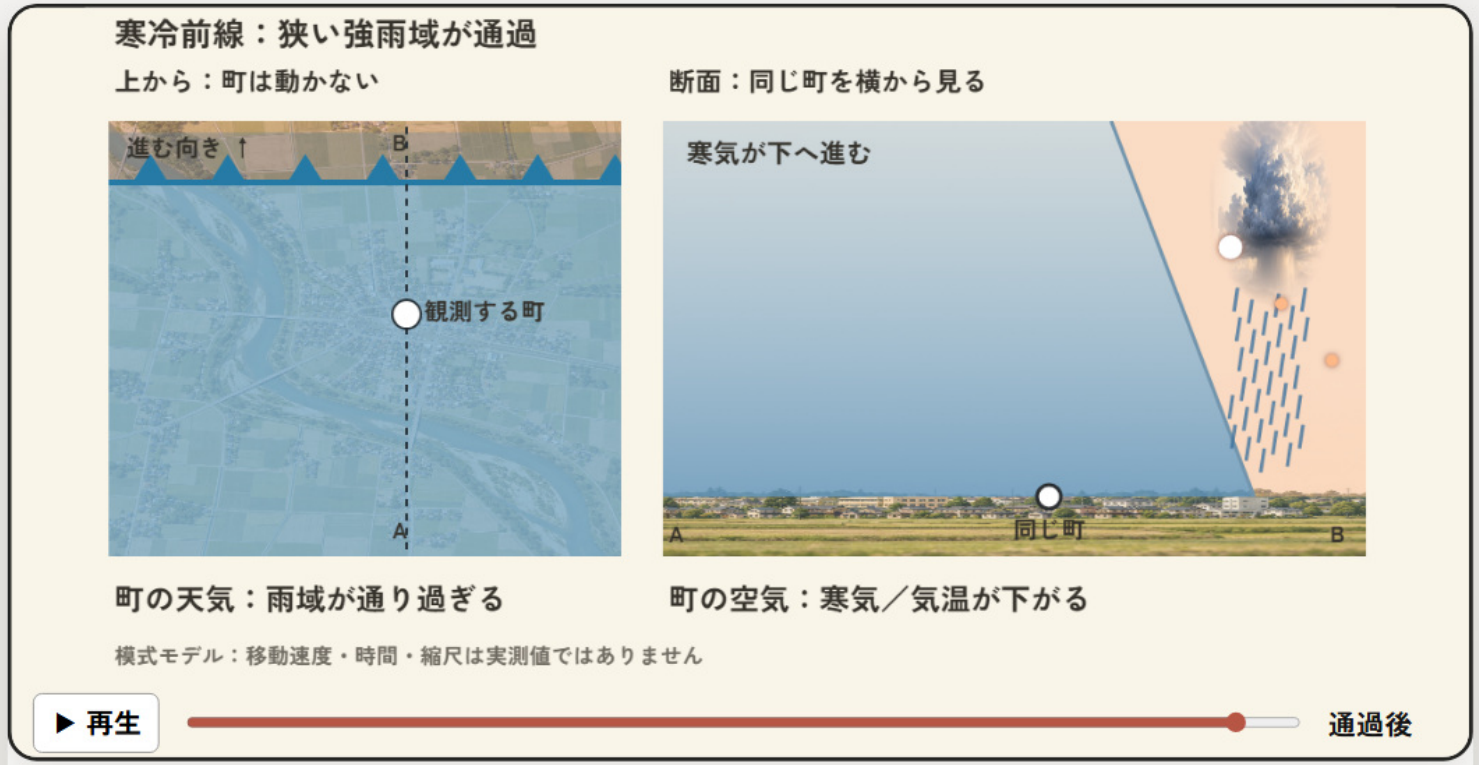
暖気から寒気へ

気温の傾向

下がる

寒冷前線が、同じ町を通ると?

温暖前線と比べて、雨の強さ・範囲・続く時間は？



前線付近では

狭い範囲で強い雨

前線が通ると

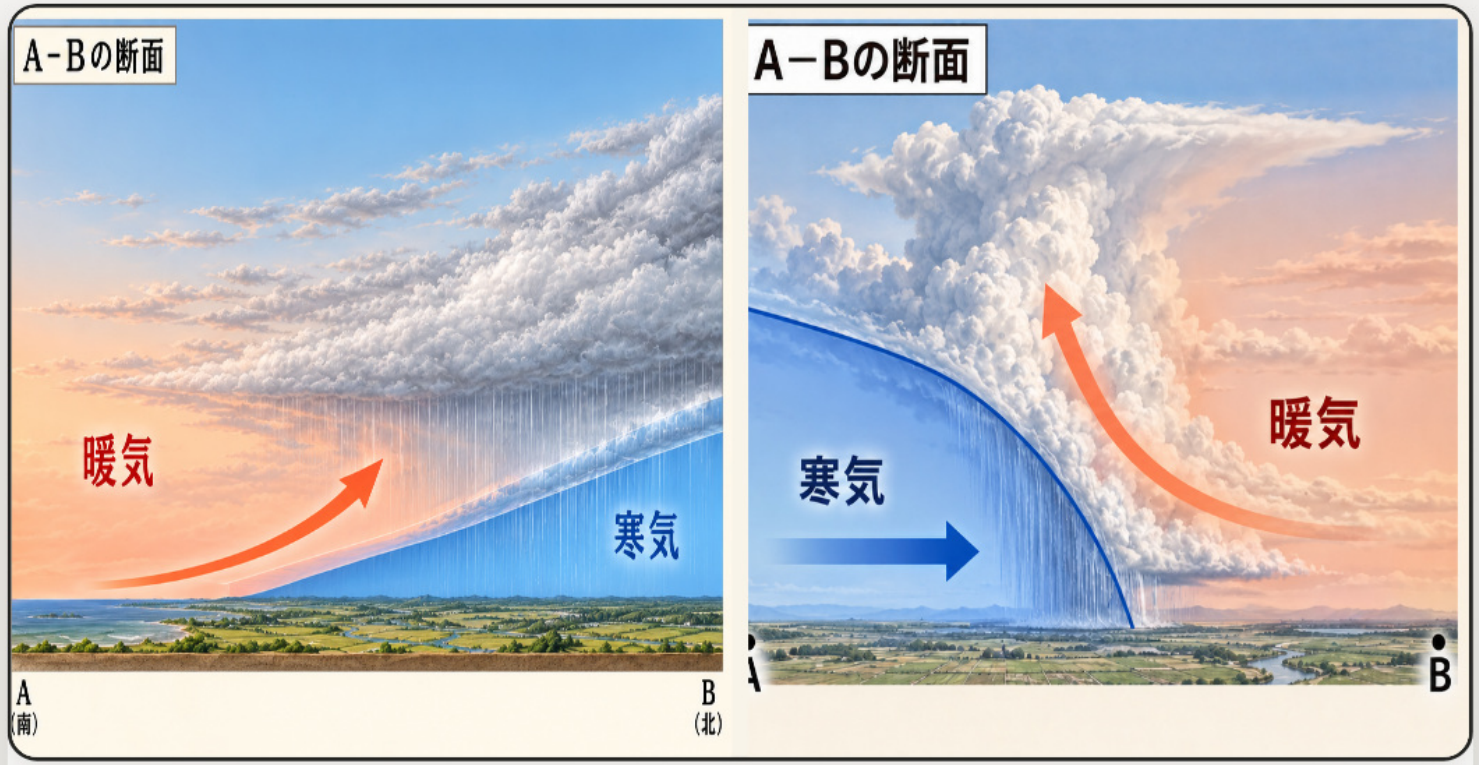
暖気から寒気へ

通過したあと

気温が下がる

二つの前線を説明し分けよう

「上がる空気」は同じ。上がり方はどう違う？



温暖前線

暖気がゆるやかに上がる

寒冷前線

暖気が急に押し上げられる

通過時に変化するもの

気温・風向・気圧

雨のイメージを、ひと組で覚える

雲の形・雨の強さ・広さ・時間をつないで説明しよう。

温暖前線｜乱層雲など



比較的弱い雨が、長く続く

長い時間

寒冷前線｜積乱雲など



強い雨が、短時間に降る

短時間

温暖前線・乱層雲など

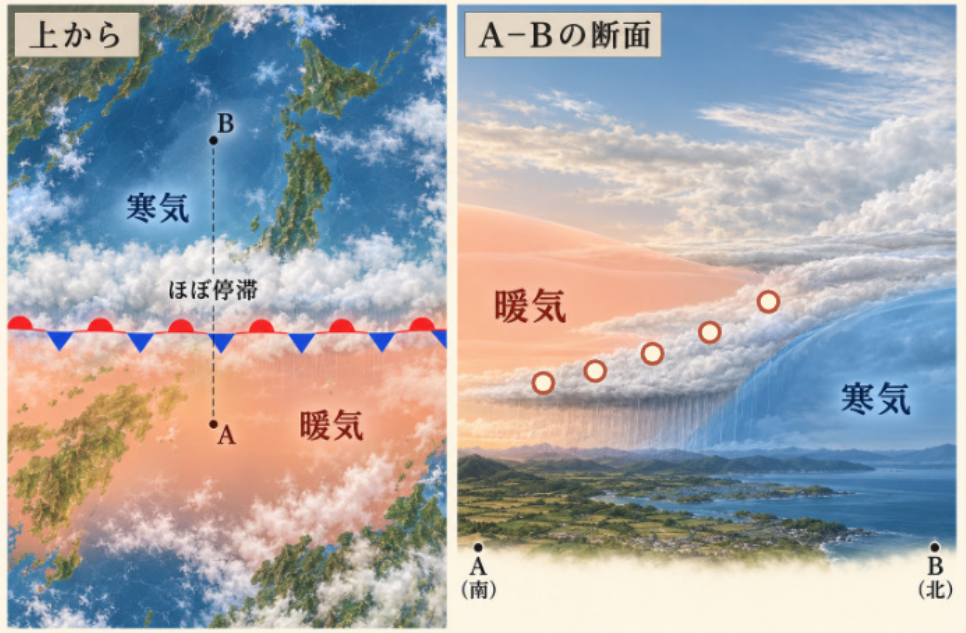
広く・比較的弱く・長く

寒冷前線・積乱雲など

狭く・強く・短時間

境目がほとんど動かないと?

暖気と寒気の勢力がつり合う場合を考える。



前線の名前

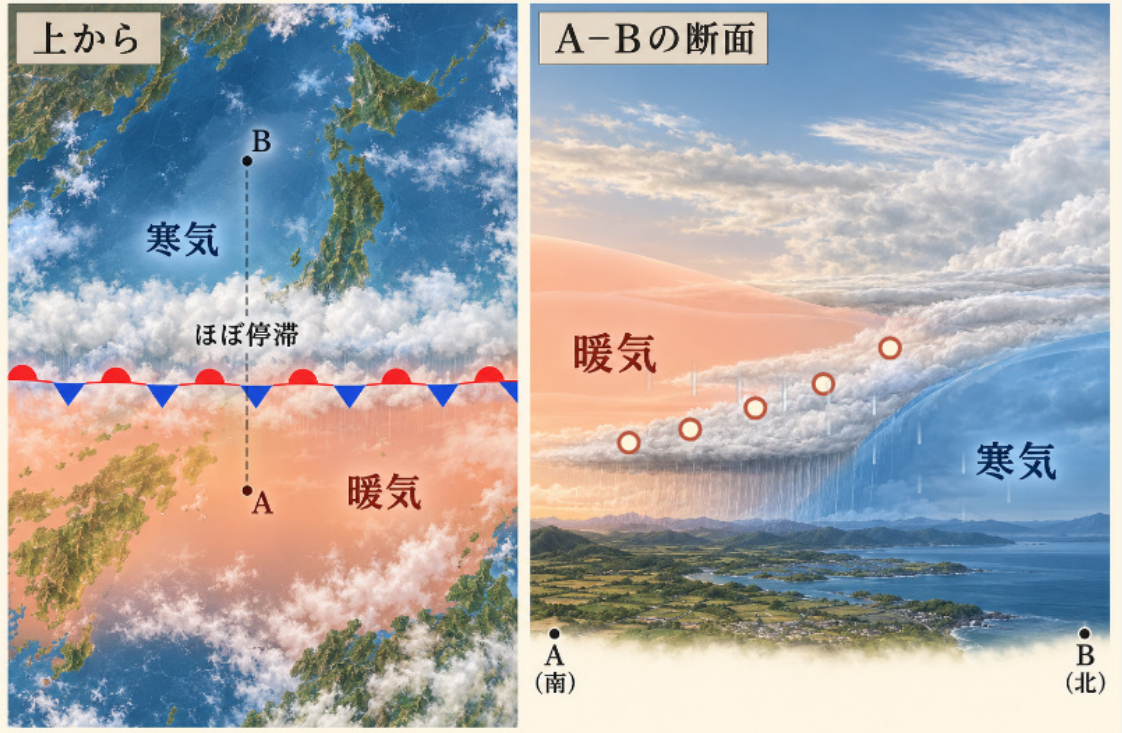
停滞前線

記号の特徴

半円と三角が反対側

同じ地域で雨が続く理由は？

前線付近に雲ができる状態が長く続く。



雨の続き方

長い期間、降ることがある

身近な例

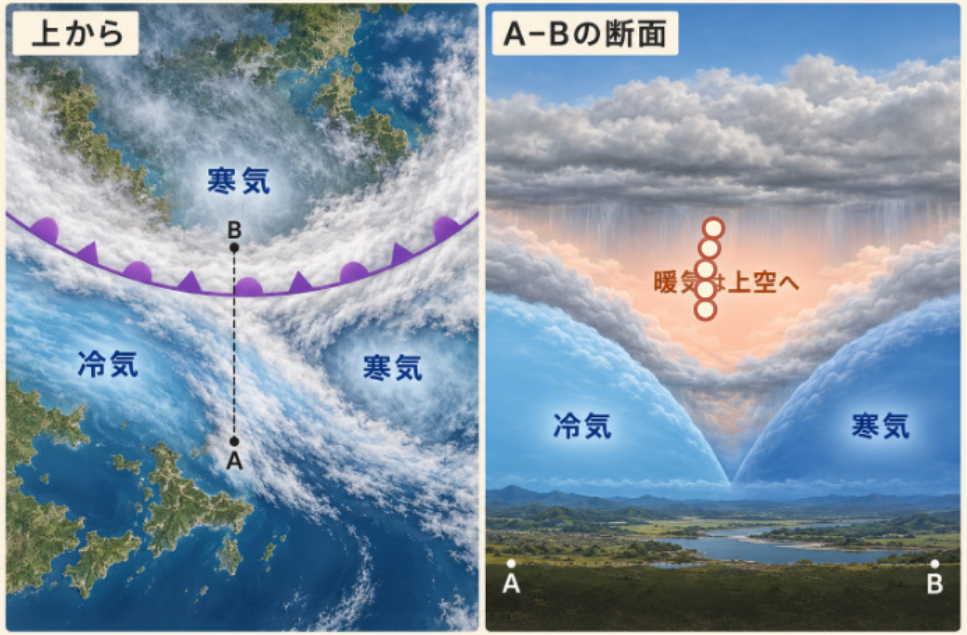
梅雨前線・秋雨前線

日本の季節の目安

梅雨は6〜7月、秋雨は9月

寒冷前線が追いついたら?

間にあった暖気は、地表から持ち上がる。



できる前線

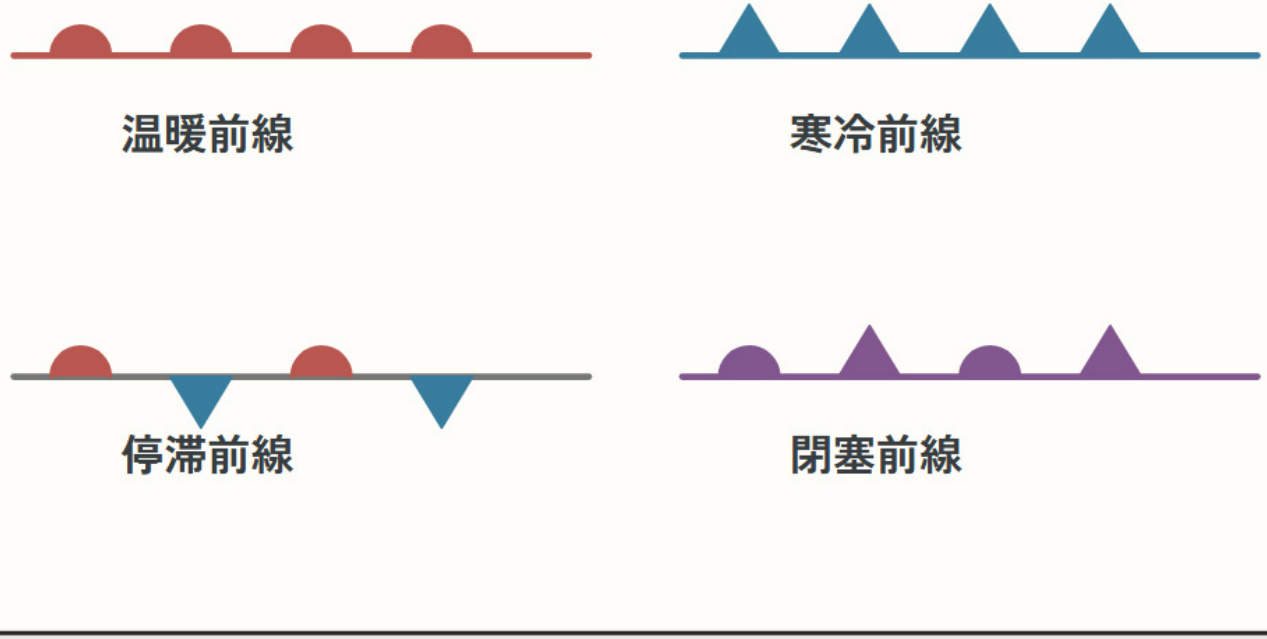
閉塞前線

記号の特徴

半円と三角が同じ側

記号だけで四種類を見分けよう

半円・三角・ついている側を手がかりにする。



半円／三角

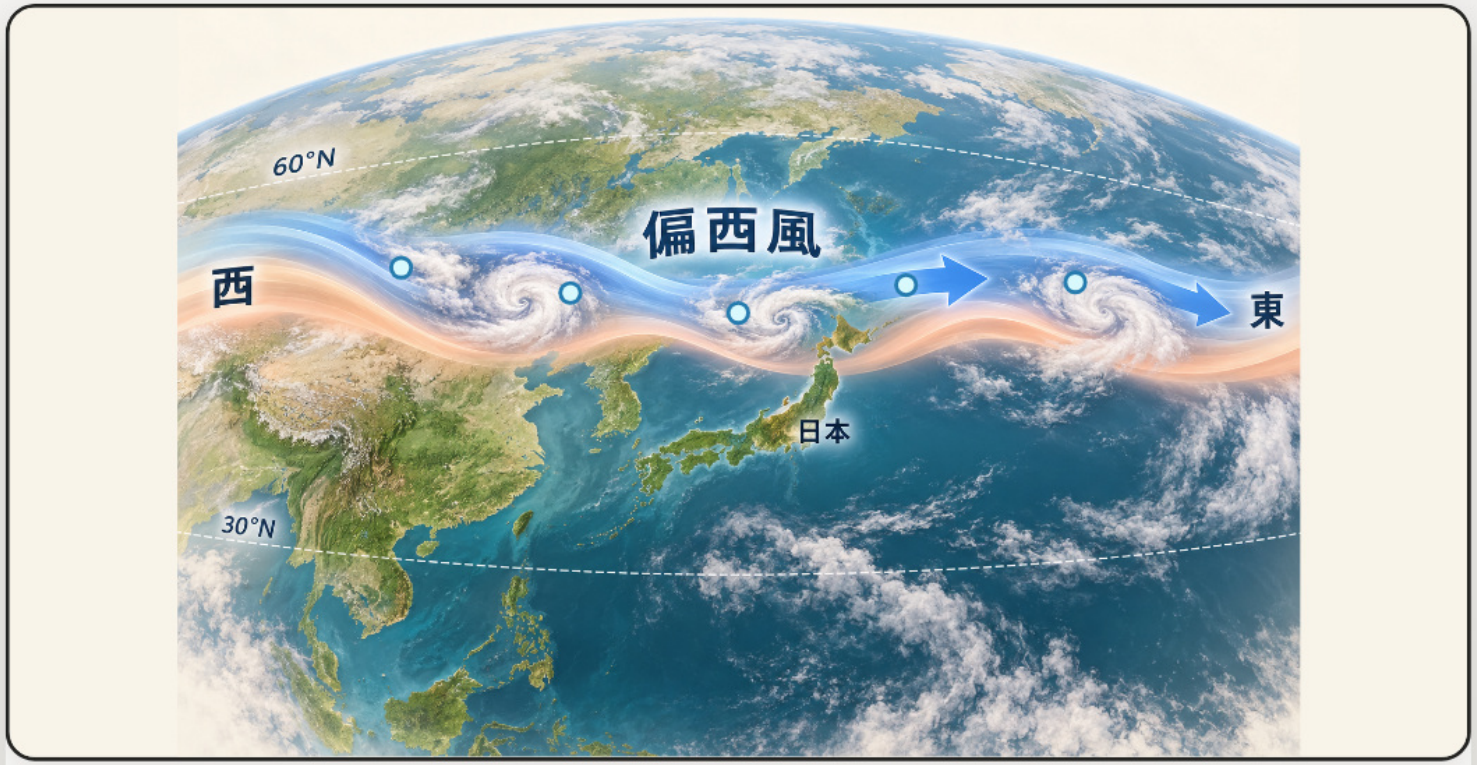
温暖前線／寒冷前線

反対側／同じ側

停滞前線／閉塞前線

温帯低気圧は、どこで生まれる?

暖気と寒気が出会いやすい緯度帯に注目。



主に発生する場所

中緯度

緯度の目安

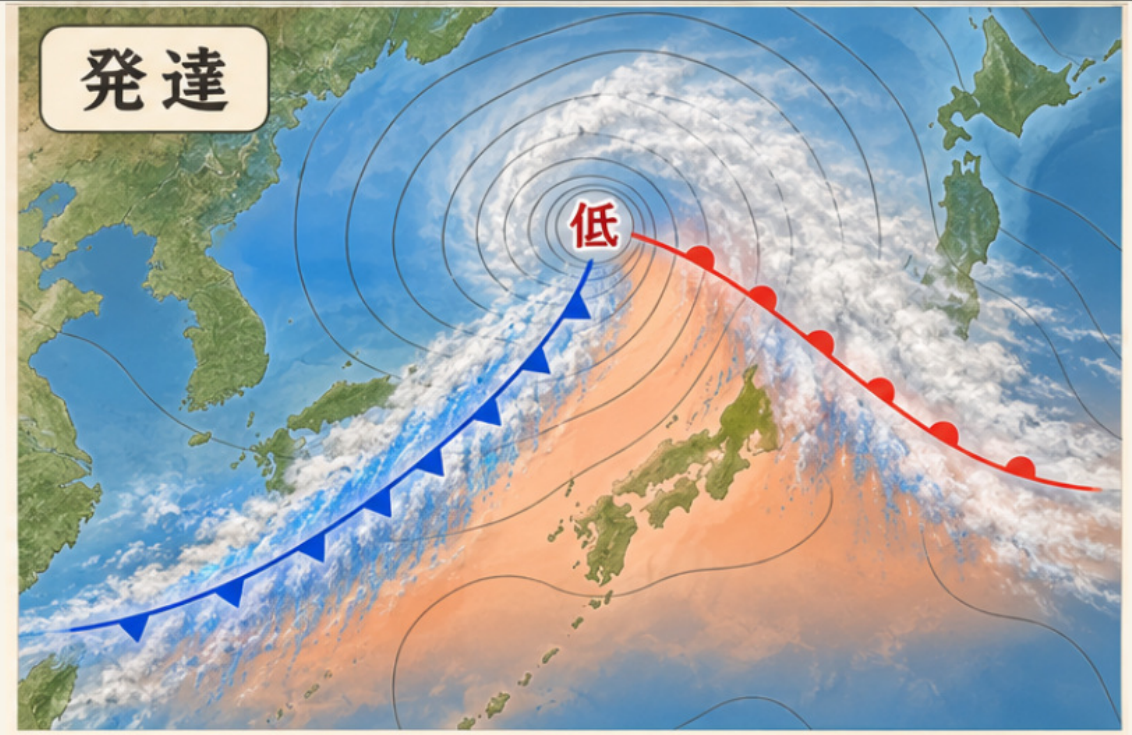
南北緯30〜60度

特徴

前線を伴う

低気圧から、二つの前線がのびる

東へ進む典型的な温帯低気圧を上から見る。



南東側の前方にのびる

温暖前線

南西側の後方にのびる

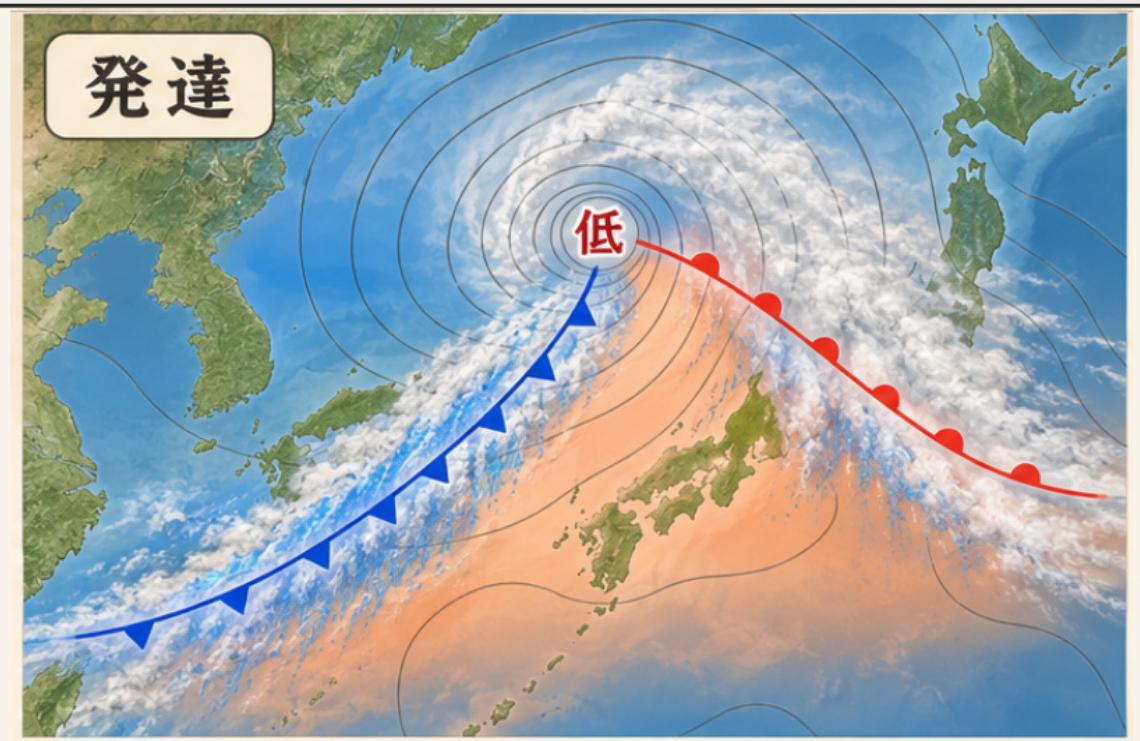
寒冷前線

二つの前線の間

暖気の領域

温暖前線のあと、寒冷前線が来る

低気圧の中心が町の北を通る、典型的な場合を考える。



先に通る

温暖前線：気温上昇

二つの前線の間

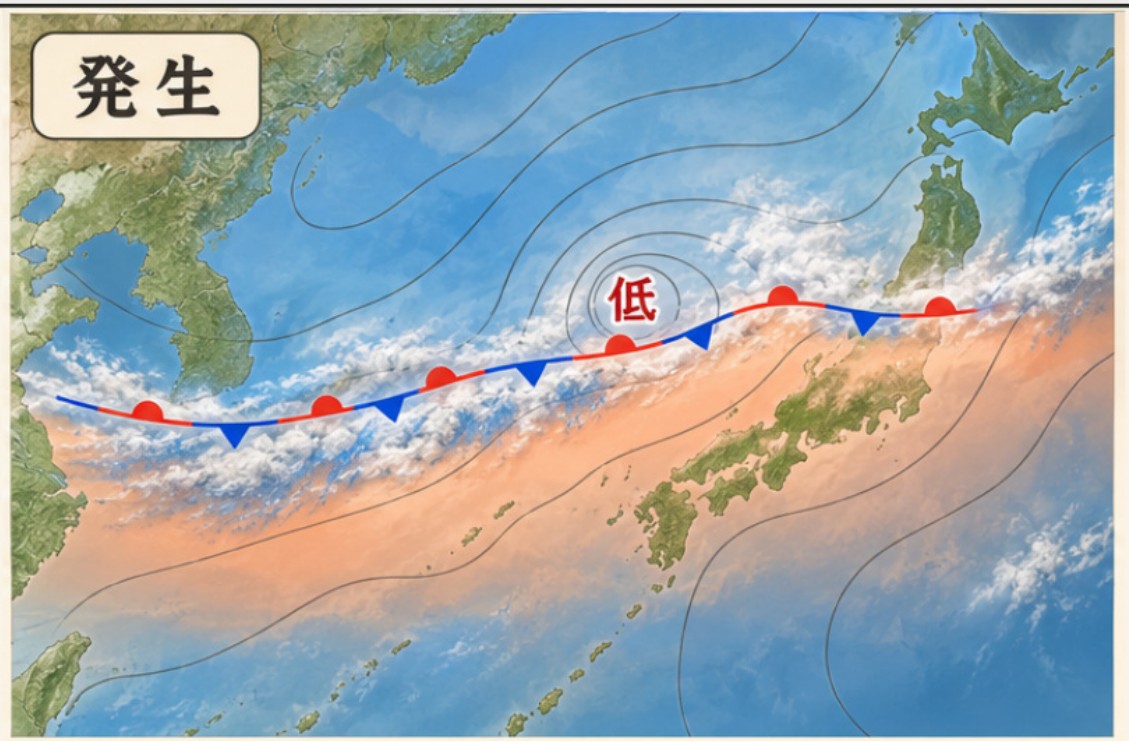
暖気の領域に入る

あとに通る

寒冷前線：気温下降

温帯低気圧の一生① 境界が波打つ

停滞していた境目の一部が曲がり始める。



境目の曲がり

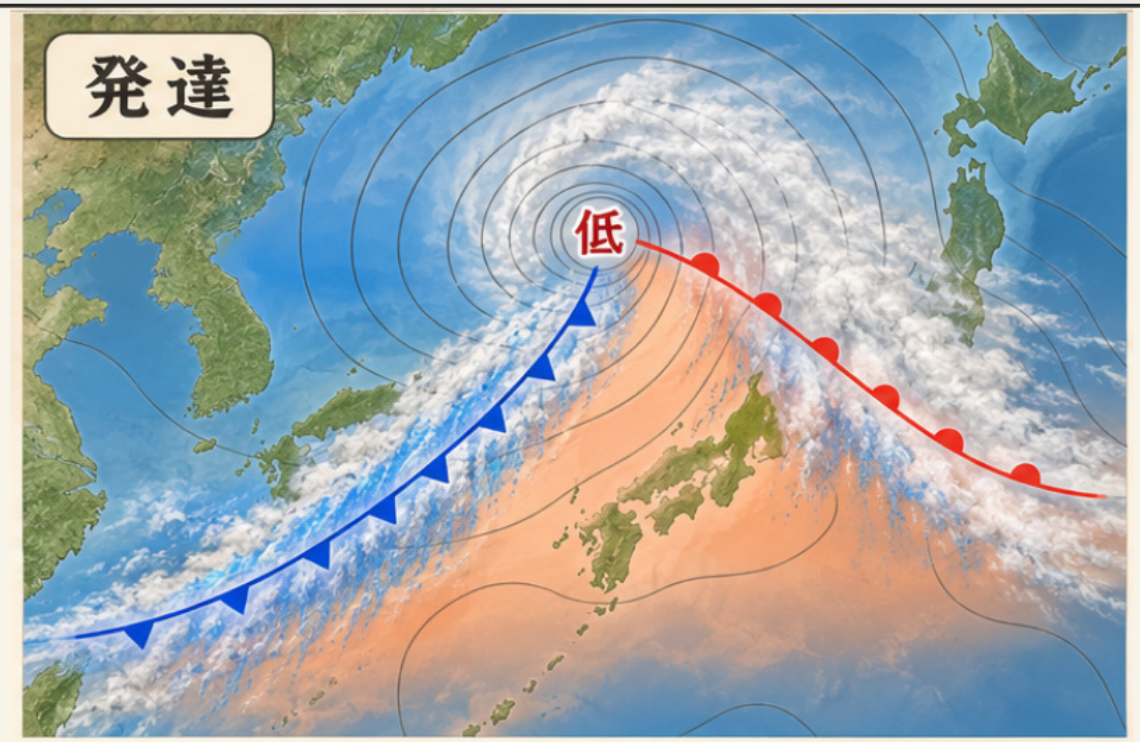
暖気・寒気が入り込む

中心付近

低気圧が発達し始める

温帯低気圧の一生② 発達する

低気圧の渦が強まり、前線がのびる。



中心気圧

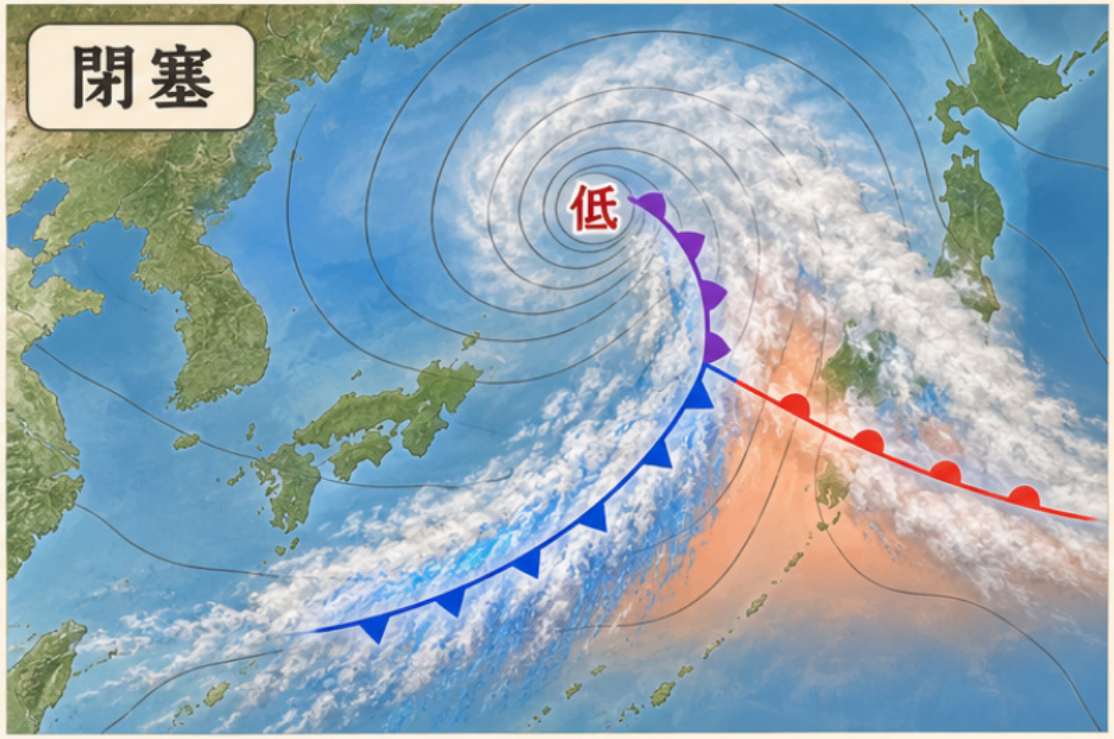
さらに低くなることがある

前線

温暖・寒冷前線がのびる

温帯低気圧の一生③ 追いつく

寒冷前線の方が速く進むと、暖気の領域は？



地表の暖気の領域

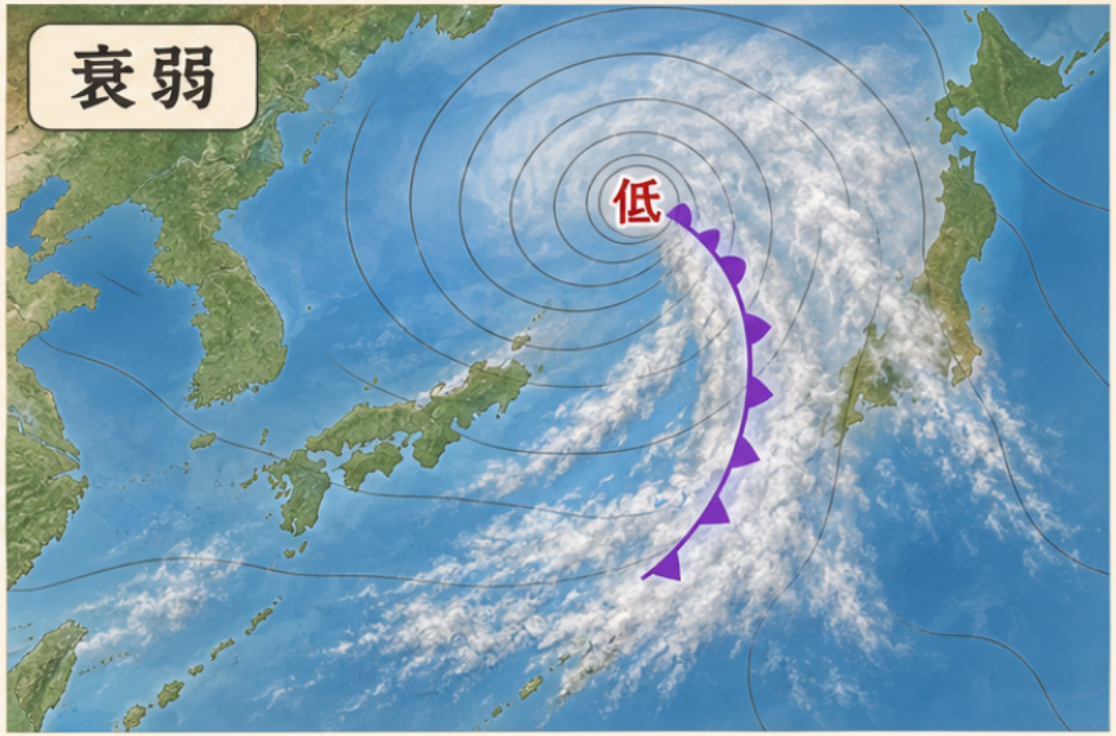
狭くなる

追いついた部分

閉塞前線になる

温帯低気圧の一生④ 閉塞する

暖気が地表から持ち上がり、前線の配置が変わる。



中心付近の地表の暖気

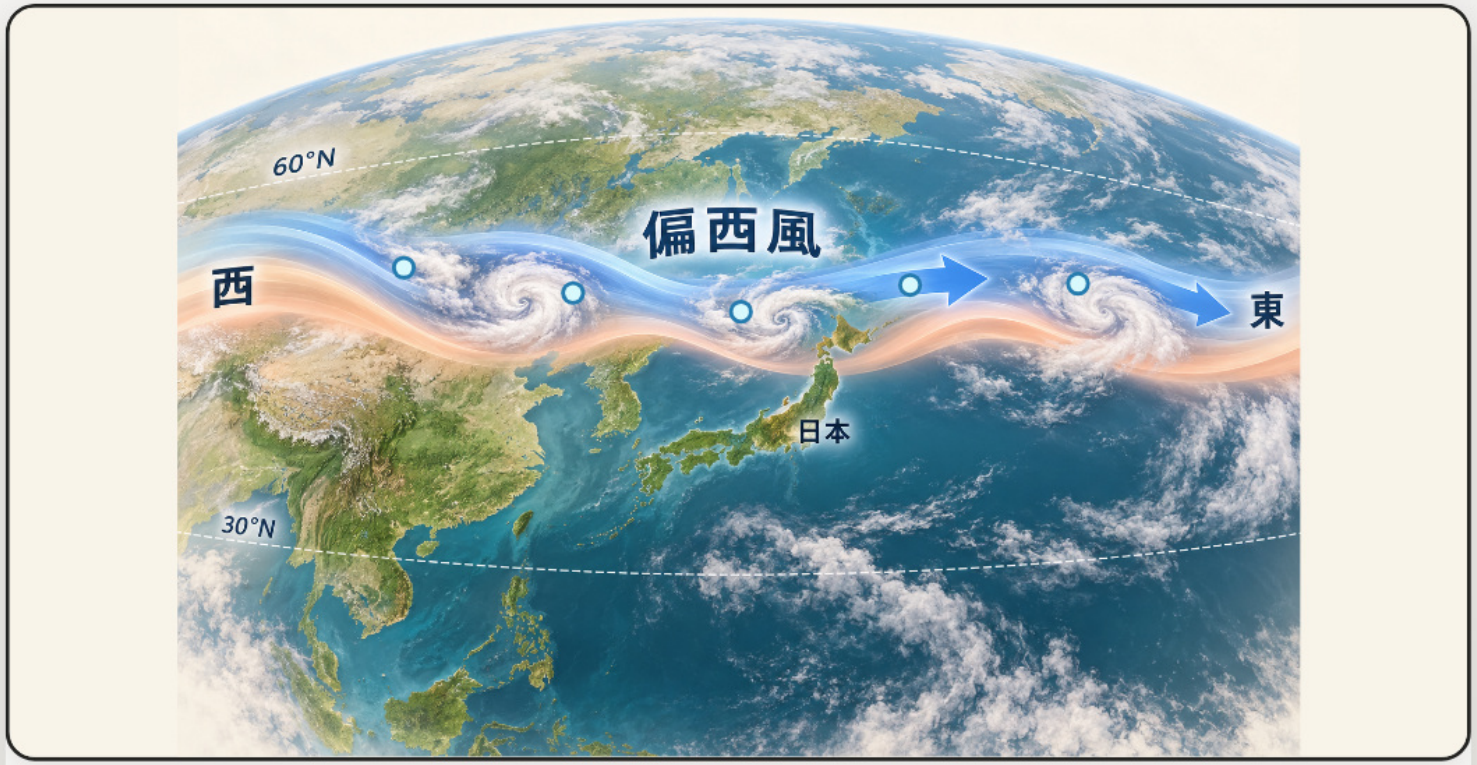
寒気に置き換わる

その後の典型

低気圧が弱まる

日本の天気は、なぜ西から変わる?

日本付近の上空を流れる風が手がかり。



上空の西からの風

偏西風

低気圧の典型的な移動

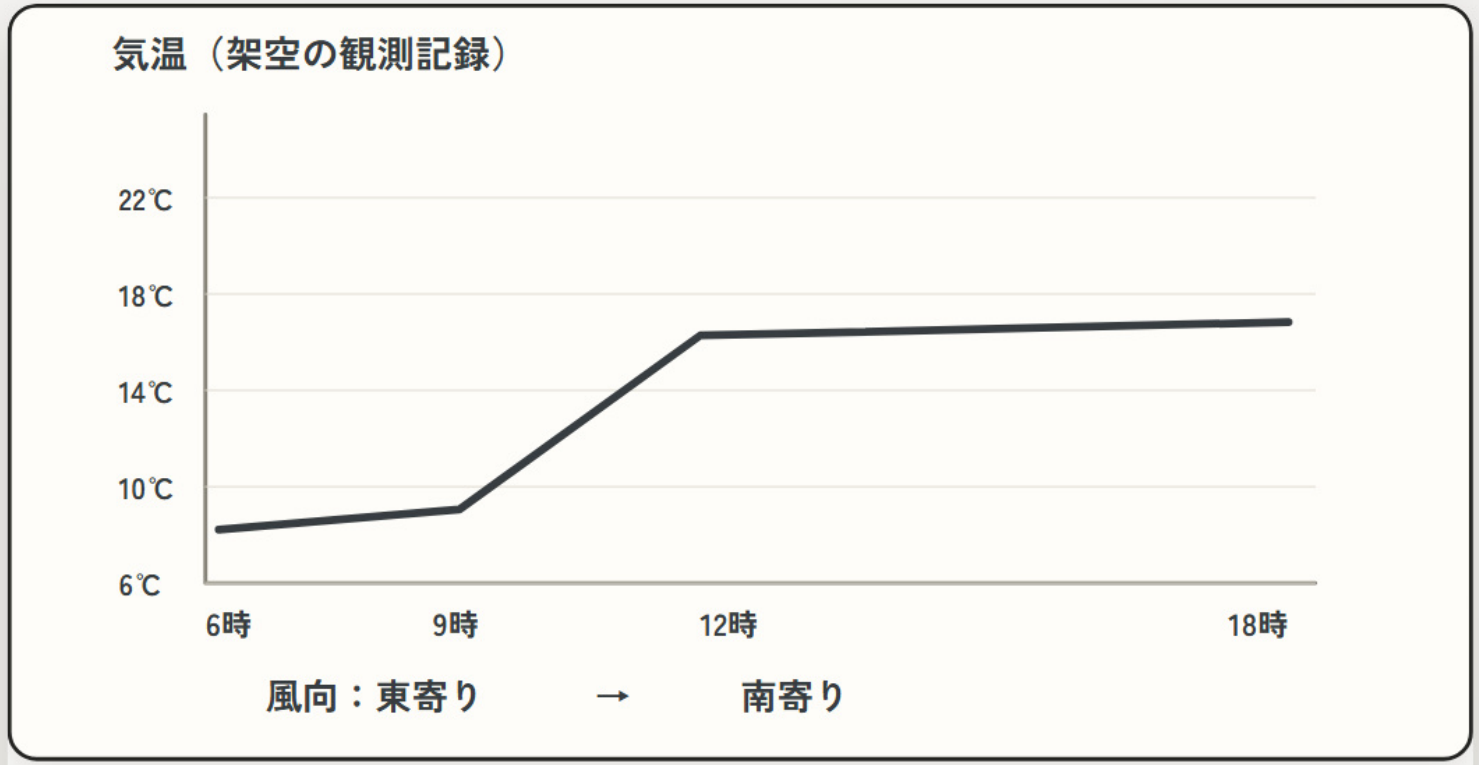
西から東へ

各地の天気

西から東へ変わることが多い

記録から温暖前線の通過を探す

気温と風向が変わった時間帯を見つけよう。



気温

上がっている

この例の風向

東寄りから南寄りへ

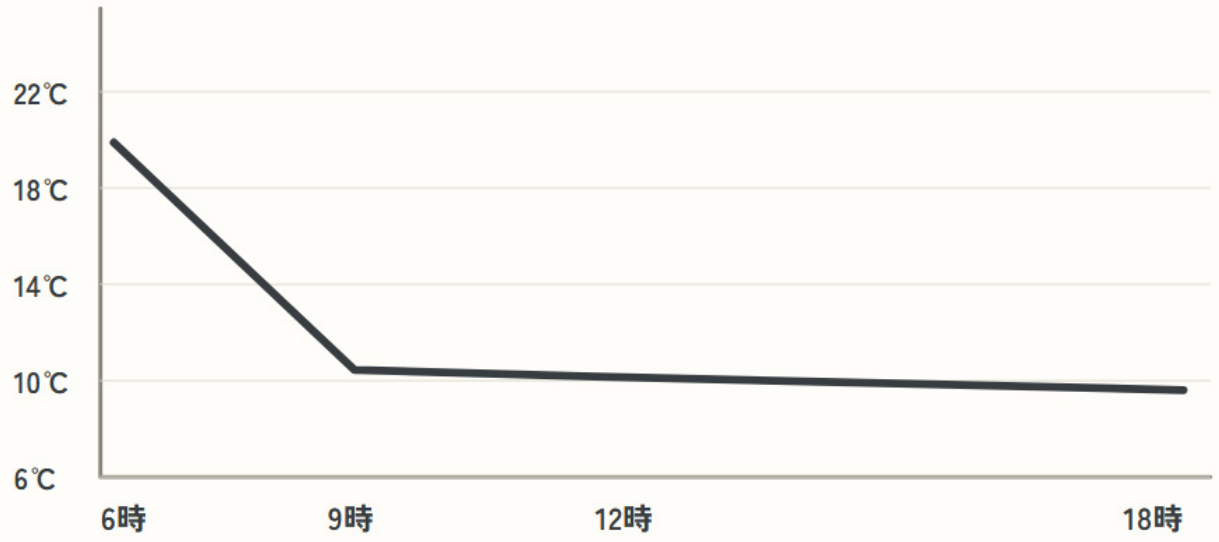
9〜12時ごろの変化は

温暖前線が通過した可能性

記録から寒冷前線の通過を探す

気温と風向が変わった時間帯を見つけよう。

気温（架空の観測記録）



風向：南寄り　→　北寄り

気温

下がっている

この例の風向

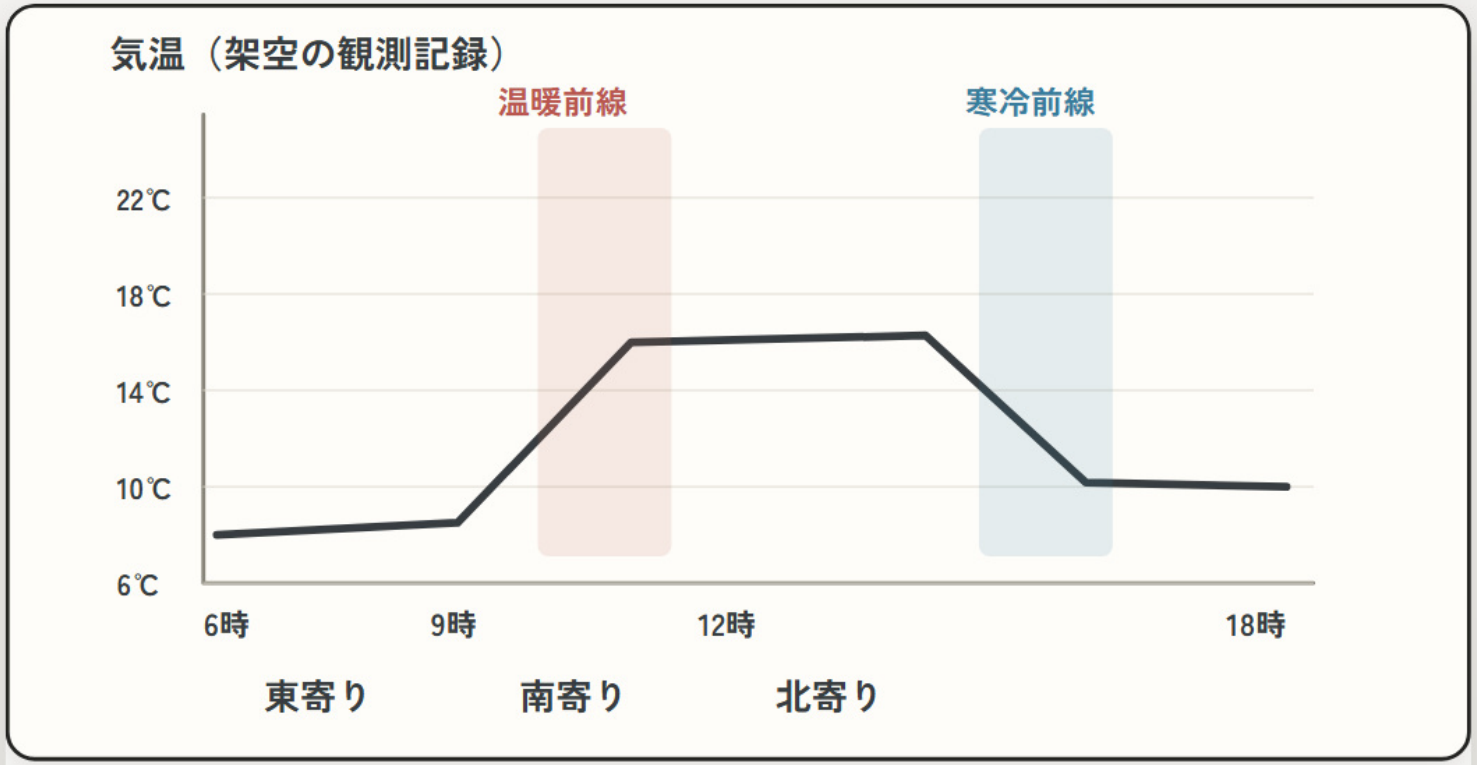
南寄りから北寄りへ

6〜9時ごろの変化は

寒冷前線が通過した可能性

最初の町で、何が起きた?

温暖前線と寒冷前線が順に通ったとすると、記録を説明できる？



先に通過

温暖前線

あとに通過

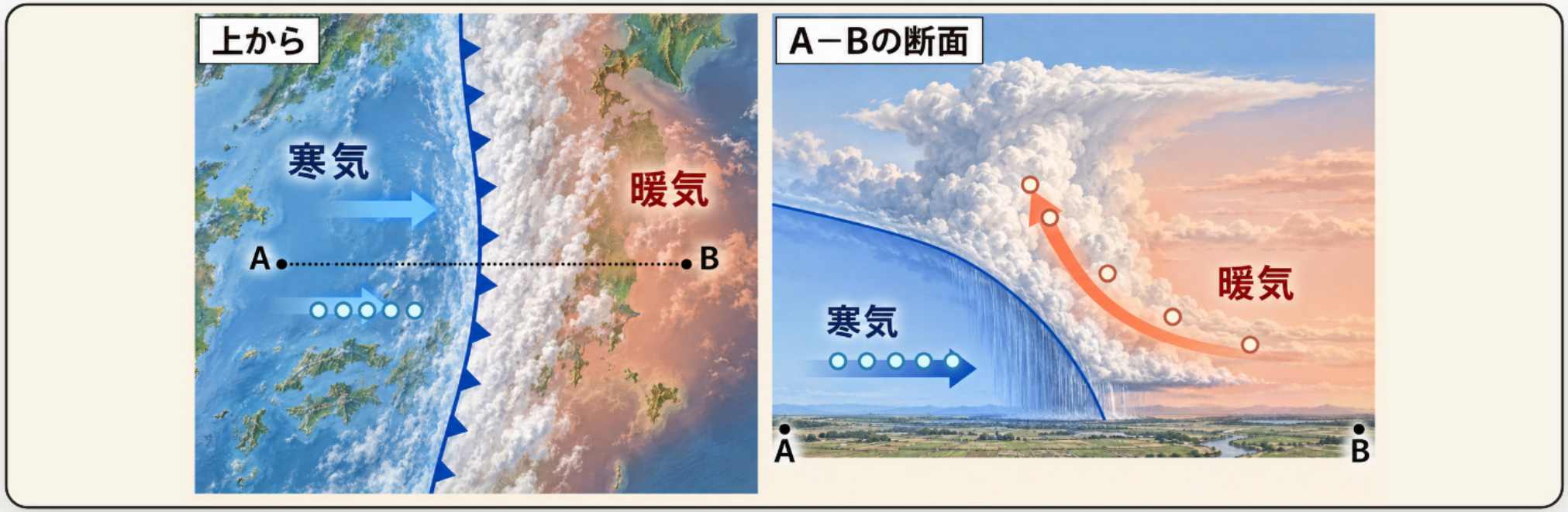
寒冷前線

気温の変化

上昇してから下降

この前線を、理由つきで答えよう

暖気が急に押し上げられ、通過後に気温が下がった。



前線名

寒冷前線

図で説明

寒気が暖気の下にもぐる

この雨を、前線と結び付けよう

広い範囲で層状の雲が広がり、比較的弱い雨が長く続いた。



予想する前線

温暖前線

空気の動きで説明

暖気がゆるやかに上昇

雲の代表例

乱層雲

覚えること｜図から説明する

上からの図と断面図を、自分の言葉でつなごう。

① 指さして説明
前線面と前線を区別できる

② 図で理由を説明
暖気の上昇→冷却→雲・雨

③ 通過後を予想
空気の交代から気温を予想

④ 天気図を読む
前線・低気圧の移動を説明